UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA

TD7: Ingeniería de Datos

Modelo Entidad-Interrelación

Introducción

Diseño conceptual

- Primera etapa en el diseño de una base de datos → construir un modelo de datos
- Objetivo: entender el **dominio del problema**
- De alto nivel, suele utilizarse un **modelo gráfico**

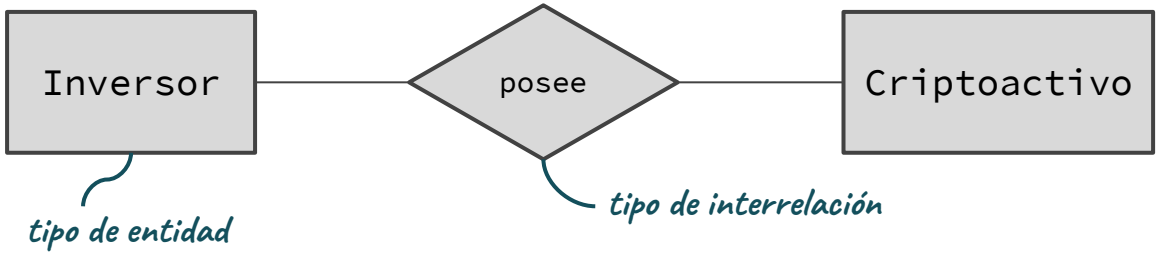
¿Qué **componentes** tiene un modelo de datos?

1. Estructura (objetos e interrelaciones entre ellos)
2. Operaciones para manipular los datos (lenguaje)
3. Restricciones

Modelo Entidad-Interrelación

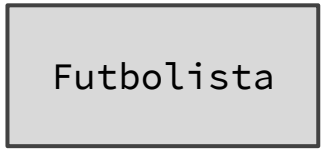
Modelo Entidad-Interrelación (Chen, 1976)

- Es adecuado para describir la **estructura** de datos y sus **restricciones**.
- Alternativas?
  - UML, diagramas de tablas…
  - Menos adecuados al problema
- También llamado **“modelo ER”** (*entity-relationship*).



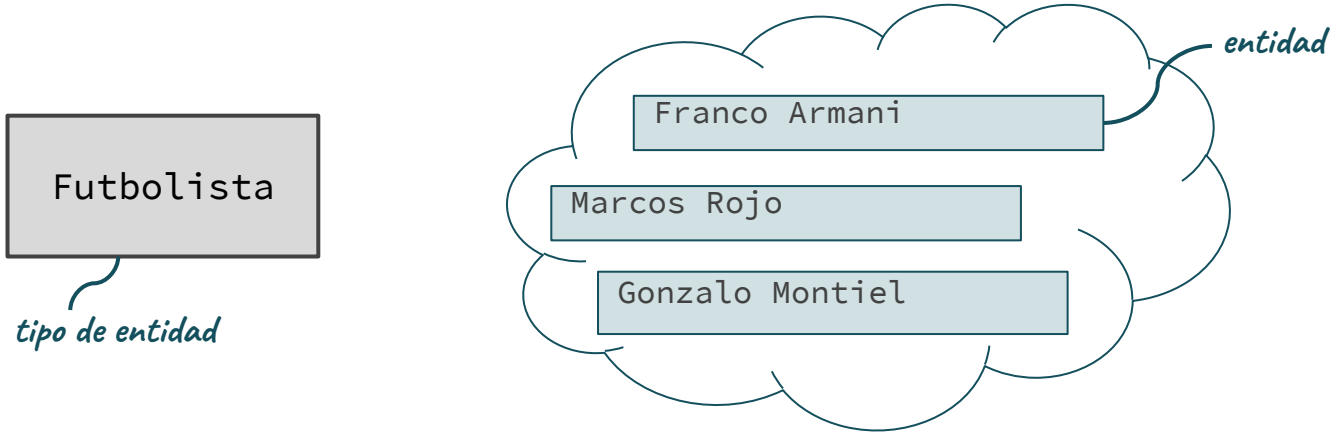
Entidades, atributos, interrelaciones

- La estructura del modelo ER está compuesta por:
  - Tipos de entidad
  - Atributos
  - Tipos de interrelación
- Un **tipo de entidad** (▭) hace referencia a un tipo de objeto en particular. Representa que nuestra base almacenará un conjunto de objetos de ese tipo.



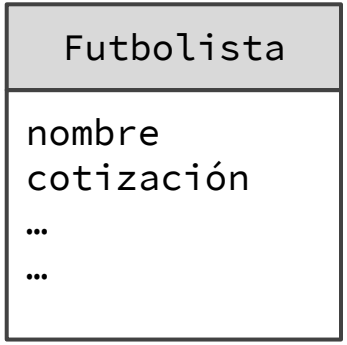
Entidades, atributos, interrelaciones

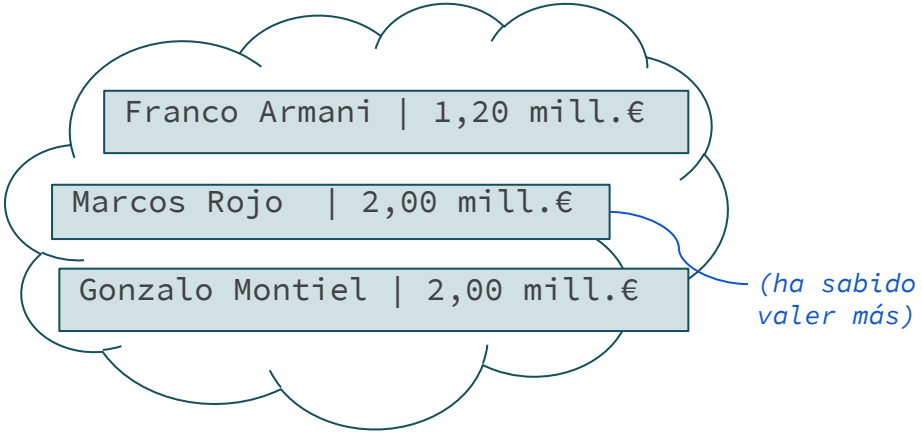
- Una **entidad** es una instancia de un tipo de entidad.
  - No las representamos en el modelo
  - Aunque la existencia del tipo de entidad nos indica que habrá un conjunto de (instancias de) entidades de ese tipo en la base.



Entidades, atributos, interrelaciones

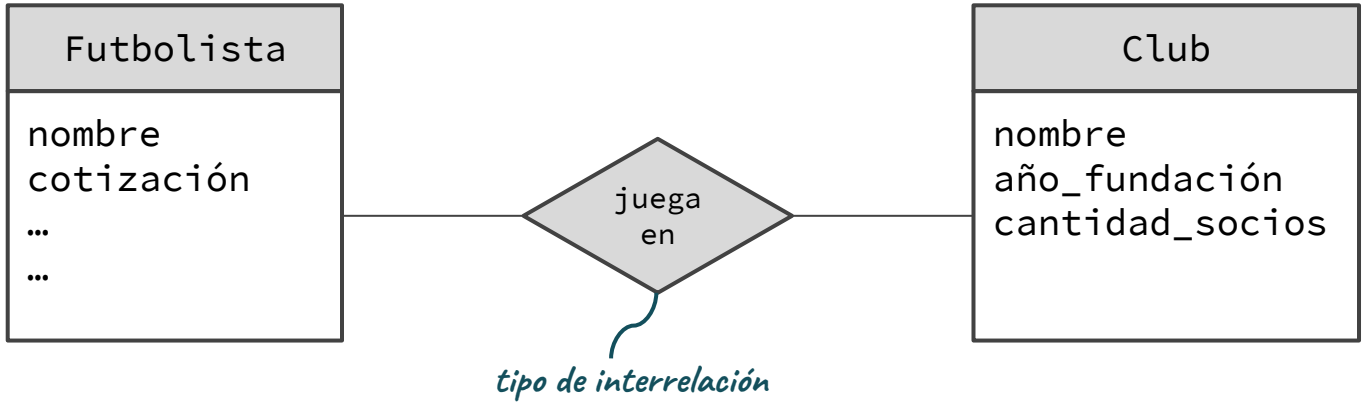
- Un **atributo** es una propiedad que describe a una entidad.
  - ¿Qué atributos describen a una entidad Futbolista?
  - Los listaremos debajo del nombre de la entidad.
  - Las entidades de ese tipo en nuestra base tendrán asociado un valor para cada atributo.





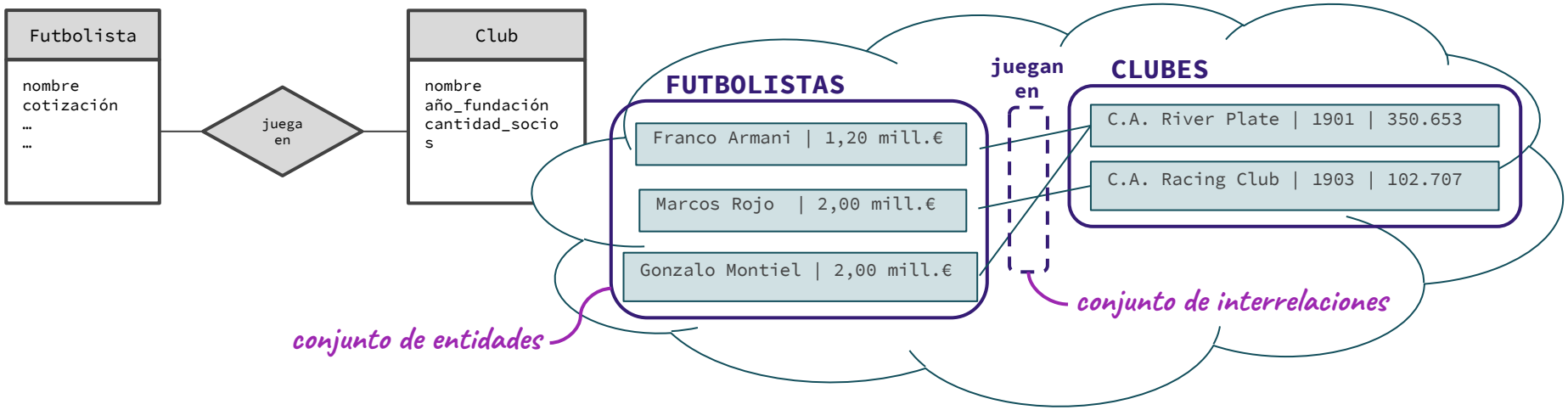
Entidades, atributos, interrelaciones

- Un **tipo de interrelación** (◇) hace referencia a un tipo de asociación entre dos o más tipos de entidad.
- Indica que nuestra base almacenará el conjunto de esas asociaciones entre esos tipos.



Entidades, atributos, interrelaciones

- Una instancia de este tipo de interrelación en nuestra base podría ser *“Franco Armani **juega en** Club Atlético River Plate”*.



Atributos

- Cada atributo tiene asociado un **dominio** (conjunto de valores que puede tomar).
- En algunos casos puede permitirse que para algunas entidades ese atributo **no tome valor**.
  - Suele decirse que toma un “**valor nulo**” o **NULL**.
  - Pero atención, porque ese valor nulo no es parte del dominio. Más bien equivale a “no tomar valor”.
- Suele ser útil adjuntar al diagrama un **diccionario de datos**, para incluir definiciones de términos del negocio, dominios de los atributos, etc.

Atributos simples y compuestos

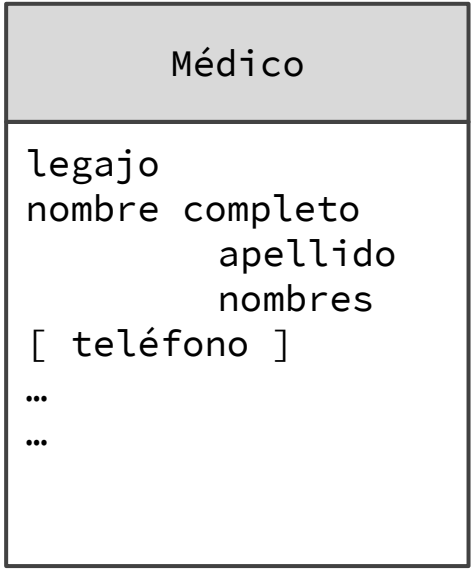
- Los atributos **compuestos** pueden ser divididos en partes.
- Sólo si es relevante para nuestro negocio.
- Los representamos en forma anidada.

Futbolista
nombre completo apellido nombres cotización moneda valor … …

Atributos multivaluados

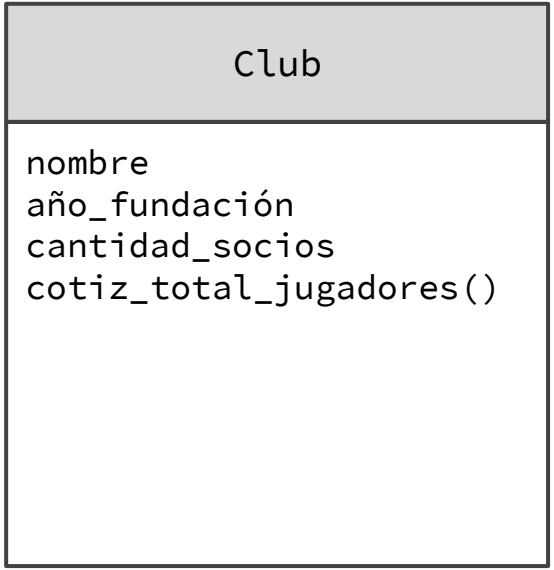
- Un atributo **multivaluado** puede tomar más de un valor para una misma instancia de entidad.

- Los representamos entre corchetes.



Atributos derivados

- Un atributo **derivado** puede calcularse a partir de los datos restantes.
- Por lo tanto, no es necesario almacenarlo en la base.
- Se suele representar con paréntesis indicando que “es función de” otros datos.



🔑 Entidades y atributos clave

- Toda entidad debe tener un atributo (o conjunto de atributos) minimal que la identifique.
- Lo(s) llamamos **atributos clave** o identificadores únicos.

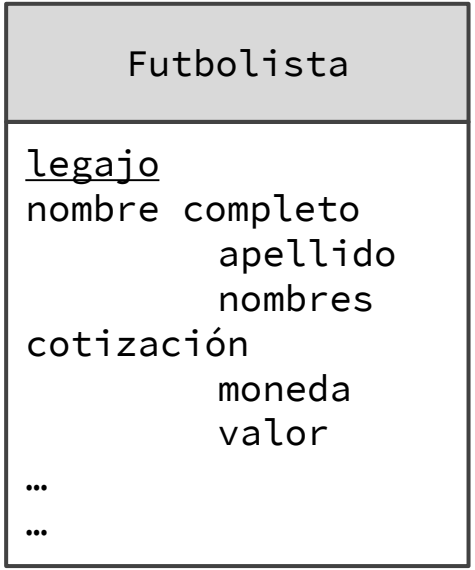
PROPIEDAD 1. Si un atributo o conjunto de atributos es clave, entonces:

- Identifica unívocamente a la entidad.
- No puede haber dos entidades de ese tipo que tengan valores iguales de este atributo o conjunto.
- Dadas dos entidades distintas de ese tipo, el valor de este atributo o conjunto de atributos es distinto en ambas.

🔑 Entidades y atributos clave

- Los representamos subrayados.

- Si existe más de una forma de identificar a la entidad, en el diagrama sólo indicaremos una.



🔑 Entidades y atributos clave

❓ ¿El par (legajo, cotización) también podría ser clave?

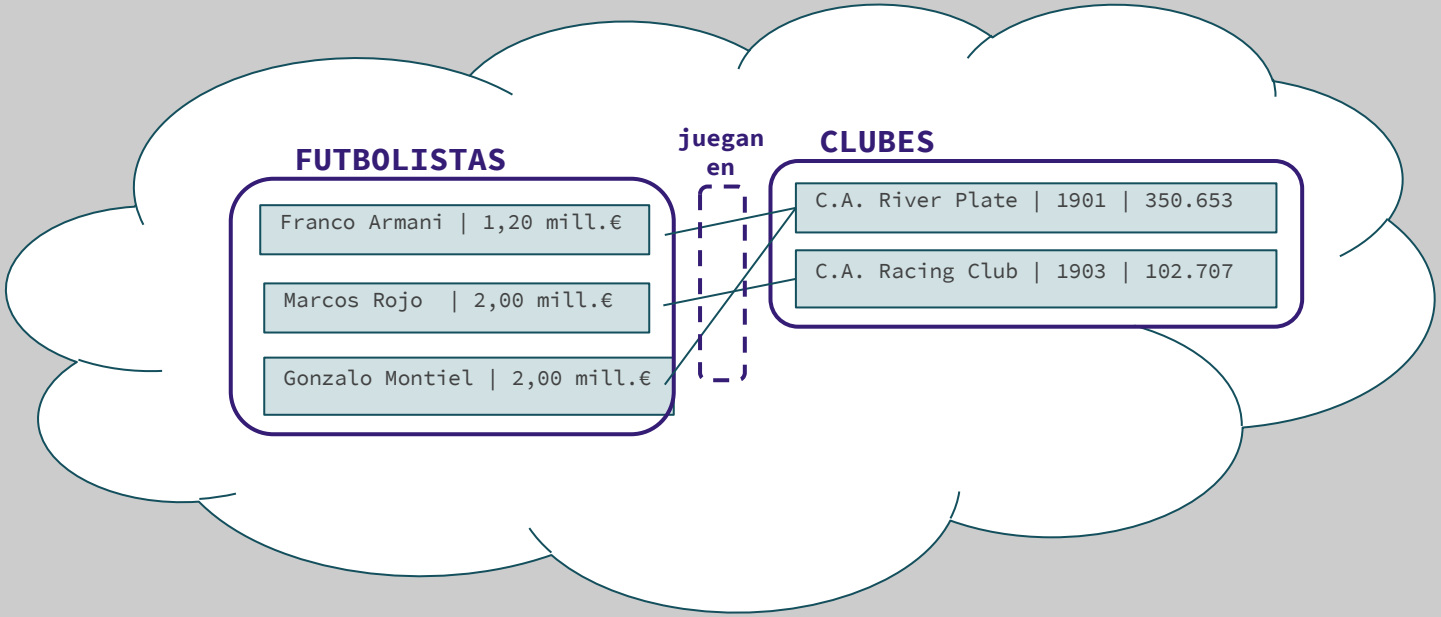
PROPIEDAD 2. Si un atributo o conjunto de atributos es clave, entonces:

- No existe ningún subconjunto propio del mismo que pueda identificar unívocamente a la entidad.

Esta segunda propiedad es la **minimalidad**.

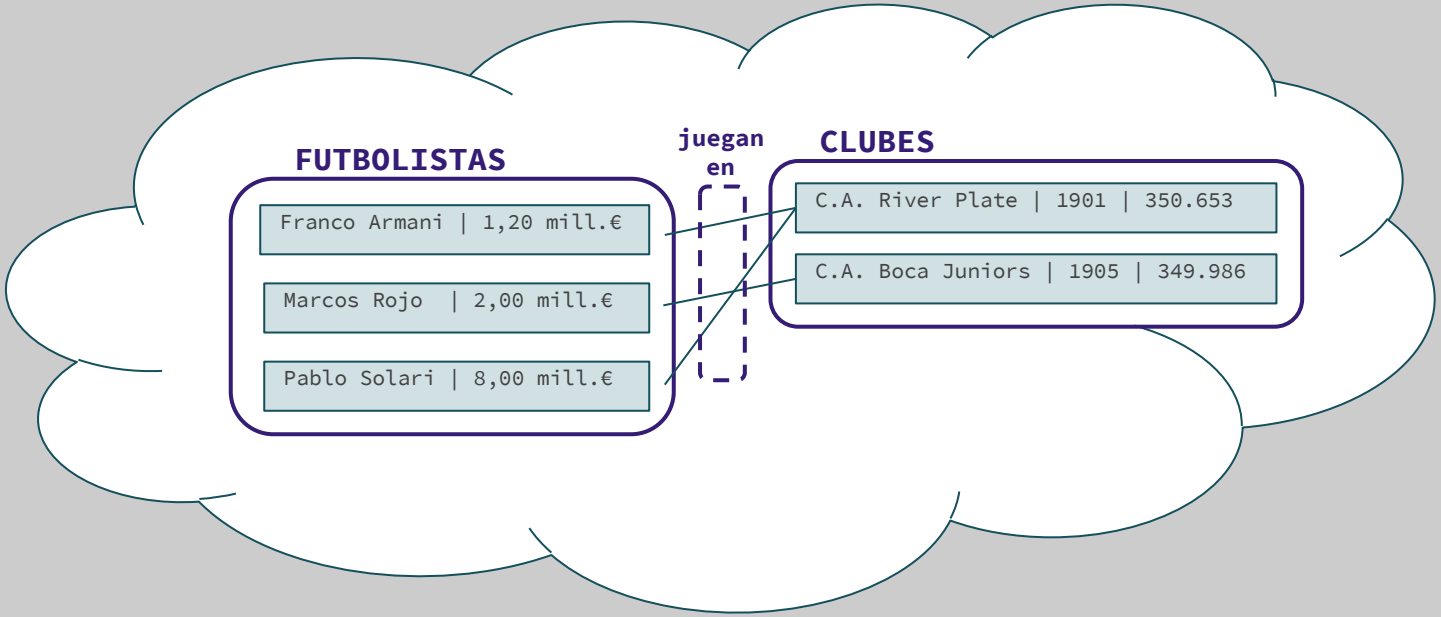
Un atributo (o conjunto) que identifica unívocamente a la entidad pero que no es minimal se denomina **superclave**.

¿Puedo utilizar al nombre del jugador como clave en esta base?



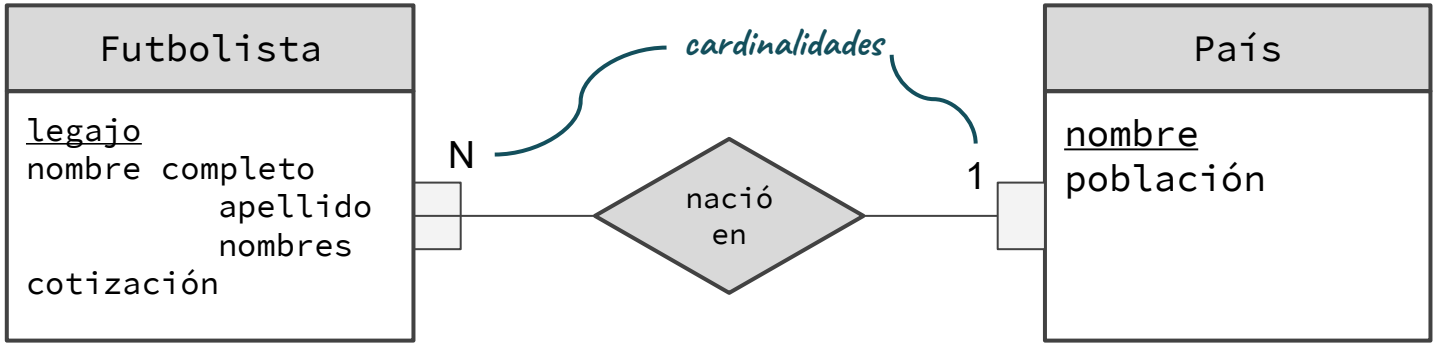
¿Puedo utilizar al nombre del jugador como clave en esta base? → ❌ No.

El atributo clave para cada entidad no es una propiedad del estado actual de la base de datos. Es una restricción respecto a todos los estados posibles de la base.



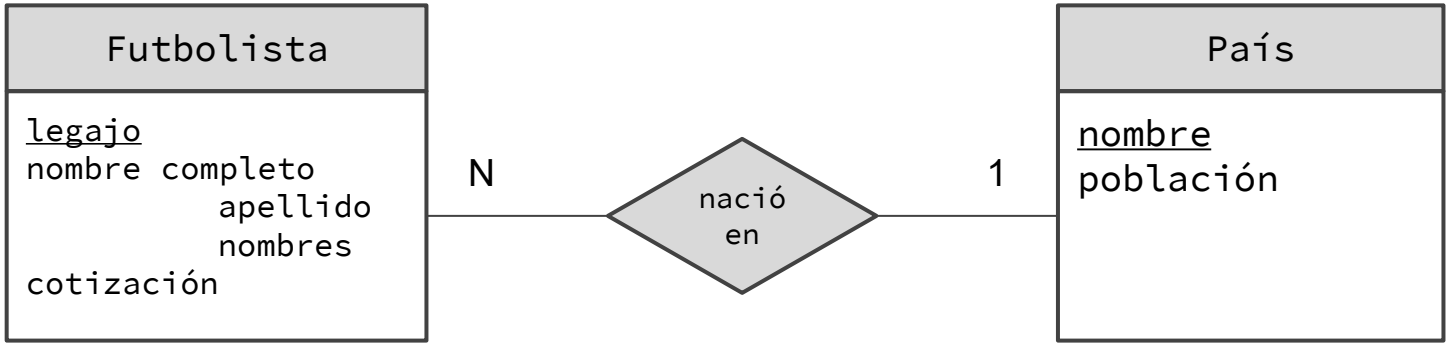
Interrelaciones

- En los tipos de interrelación **binarios** participan dos tipos de entidad distintos.



- Aquí, la **cardinalidad** de un tipo de entidad es la máxima cantidad de instancias de ella que pueden vincularse con un tipo de la otra.

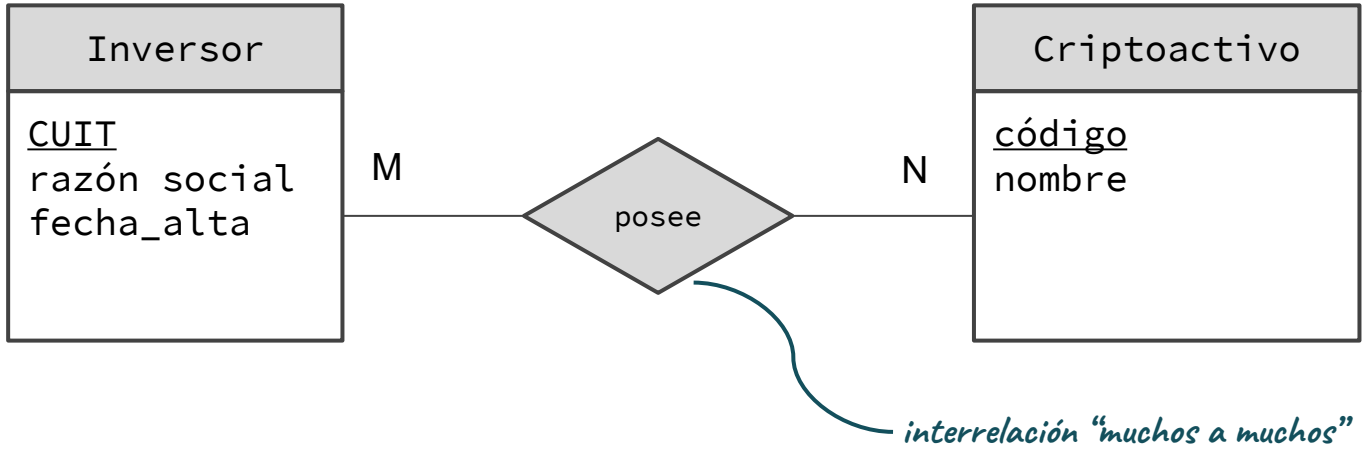
Interrelaciones: cardinalidad



- En este ejemplo la cardinalidad es *“muchos a uno”*:

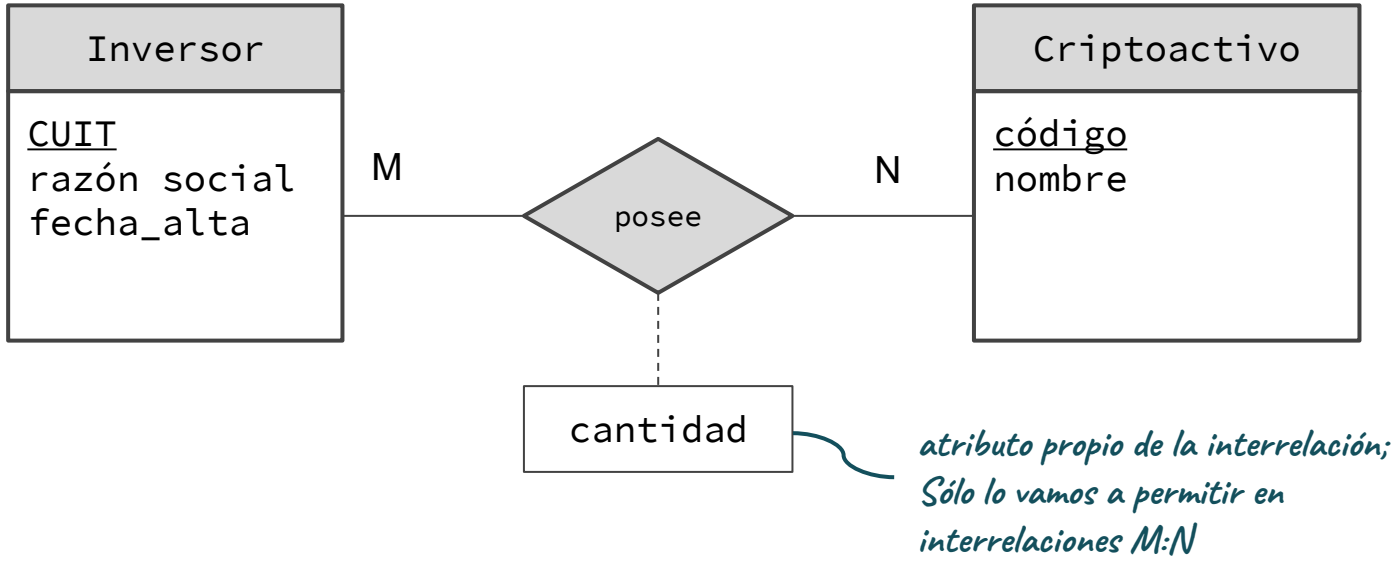
Interrelaciones

- ¿Cómo podemos representar la cantidad de cada criptoactivo que posee cada inversor?



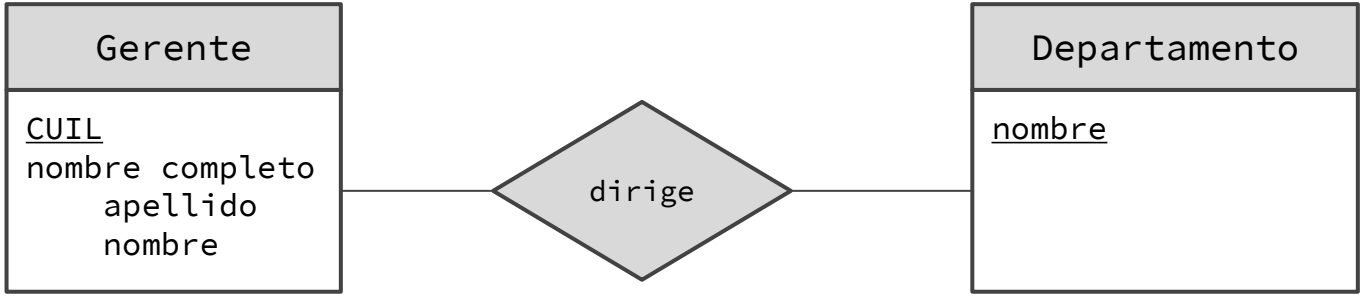
Interrelaciones: atributos

- ¿Cómo podemos representar la cantidad de cada criptoactivo que posee cada inversor?



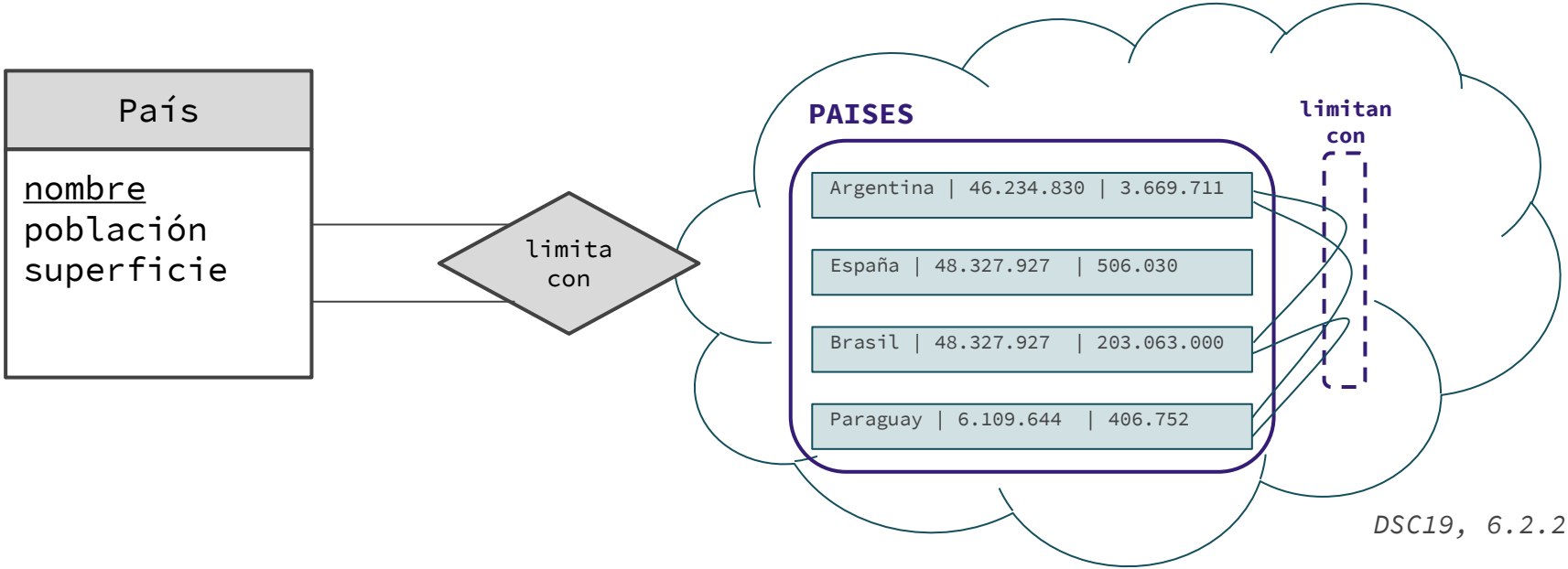
Interrelaciones: participación

- Cuando un tipo de entidad debe necesariamente participar de un tipo de interrelación, se dice que tiene **participación total**. Lo simbolizamos con una línea sin interrupciones.
- En ese caso, la instancia de entidad no puede existir si no está vinculada a esa instancia de interrelación.



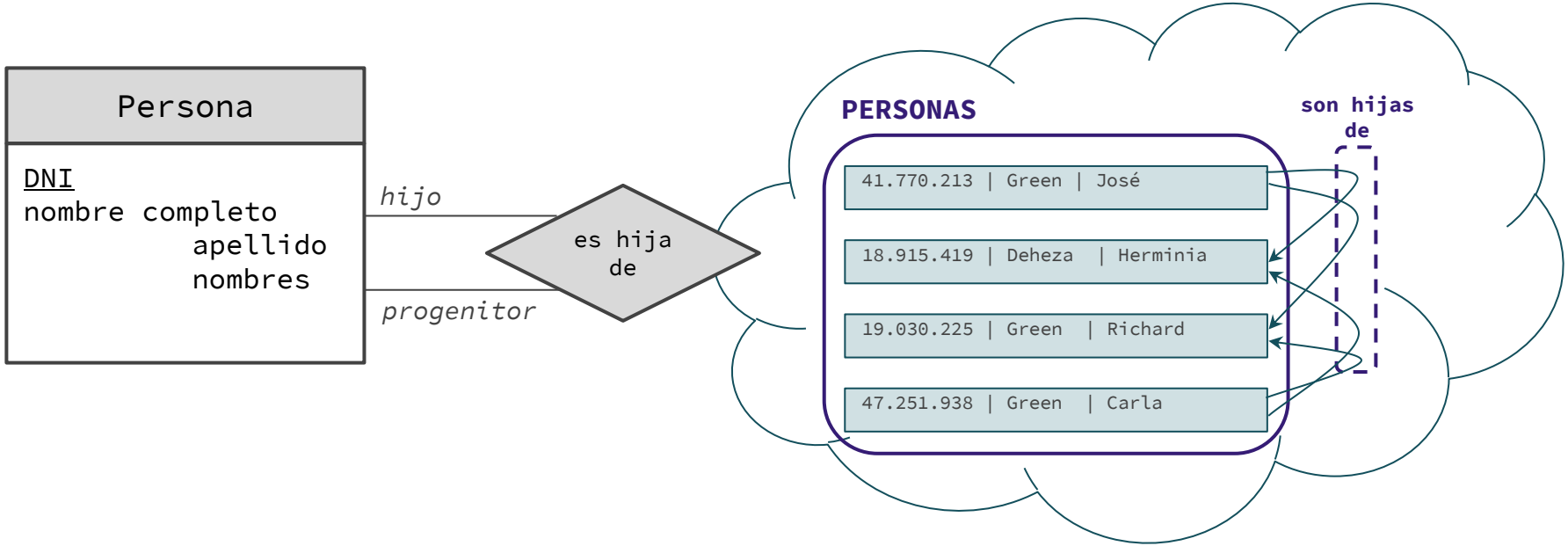
Interrelaciones unarias (a.k.a. recursivas)

- En las interrelaciones **unarias** hay <u>un único tipo de entidad</u> que se vincula consigo mismo.



Interrelaciones unarias

- Cuando una interrelación unaria es **asimétrica** conviene indicar el **rol** de cada entidad involucrada.



Formalización del modelo entidad-interrelación

Futbolista
legajo nombre completo apellido nombres cotización

- Dado este tipo de entidad Futbolista, podríamos imaginar que las instancias de esta entidad en nuestra base serán **tuplas** *t* que provienen del siguiente dominio Dom(Futbolistas):

$$t \in \text{Dom(legajo)} \times \text{Dom(apellido)} \times \text{Dom(nombres)} \times \text{Dom(cotización)}$$

Ej.: enteros positivos

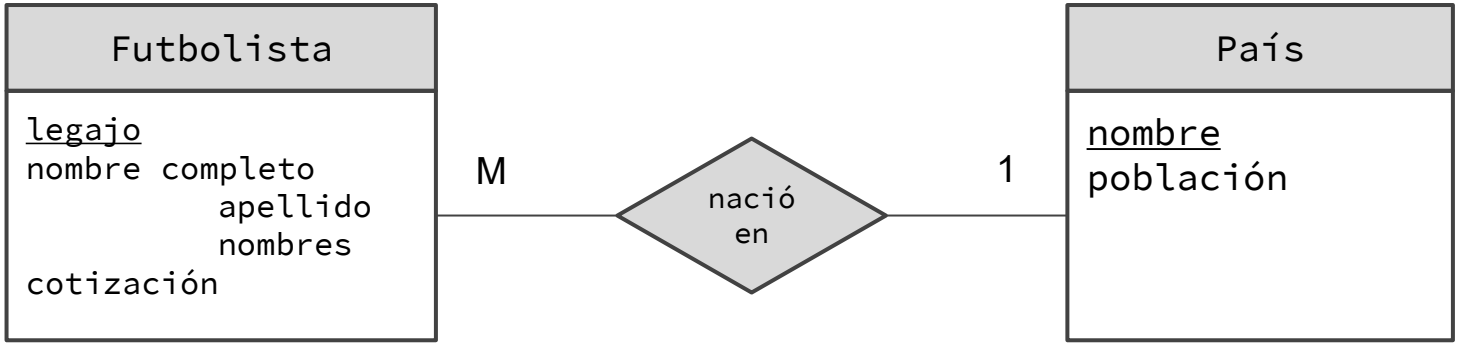
producto cartesiano

tupla

119.215	Armani	Franco	1,20 mill.€

- También podemos escribir a t como (119.215, ‘Armani’, ‘Franco’, 1.200.000€)

Formalización del modelo entidad-interrelación



- En este contexto, las instancias de interrelación también pueden pensarse como tuplas.
- Su dominio es Dom(Futbolistas) × Dom(Países).

119.215	Armani	Franco	1,20 mill.€	Argentina	46.234.830

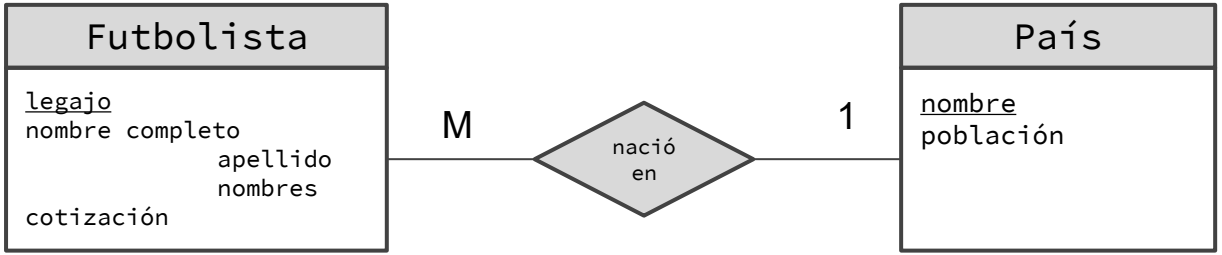
🔑 ¿Cuál es la clave de un tipo de interrelación?

- Por último, es útil determinar cómo se podría identificar una instancia de interrelación dentro de todo su conjunto de interrelaciones.
- ¿Cómo identificamos a una instancia de “nacieron en”?

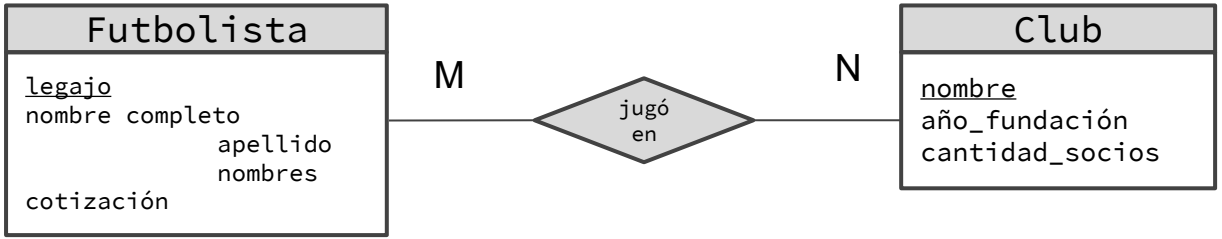
nacieron_en

119.215	Armani	Franco	1,20 mill.€	Argentina	46.234.830
112.314	Rojo	Marcos	2,00 mill.€	Argentina	46.234.830
152.305	Montiel	Gonzalo	2,00 mill.€	Argentina	46.234.830
130.886	Morata	Alvaro	20,00 mill.€	España	48.327.927

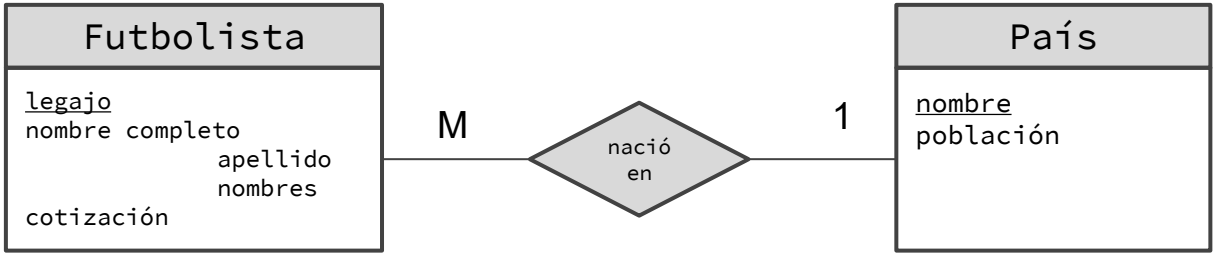
🔑 ¿Cuál es la clave de un tipo de interrelación?



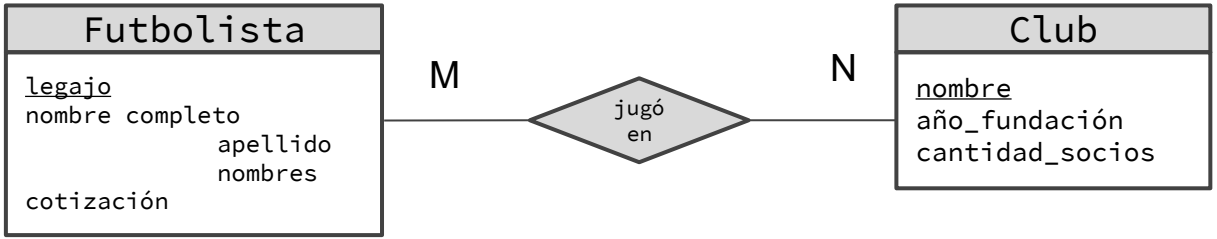
{Futbolista.legajo}



🔑 ¿Cuál es la clave de un tipo de interrelación?

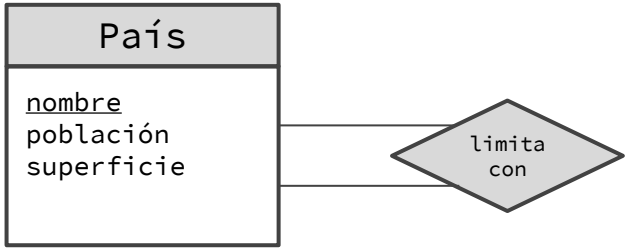


{Futbolista.legajo}

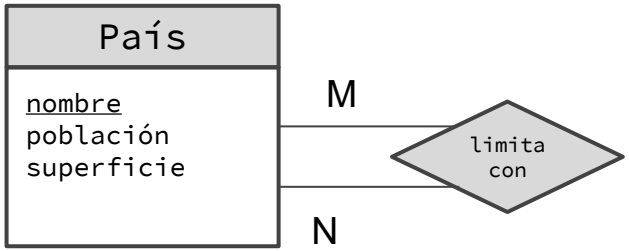


{Futbolista.legajo, Club.nombre}

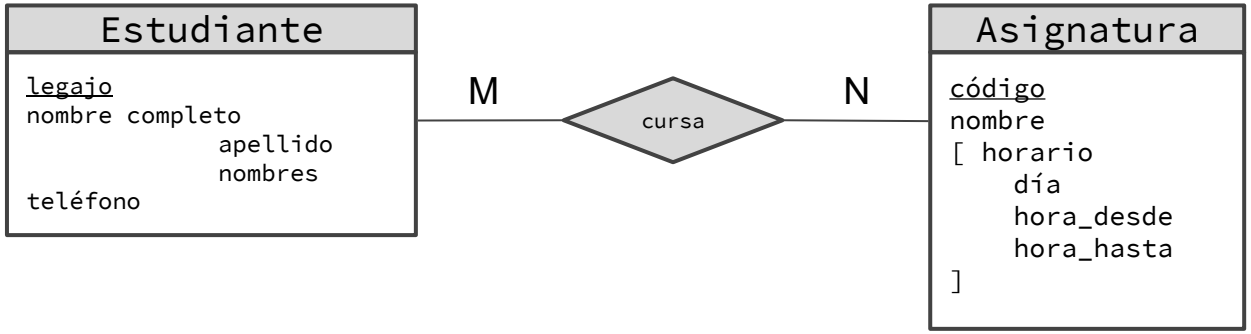
🔑 ¿Cuál es la clave de un tipo de interrelación?



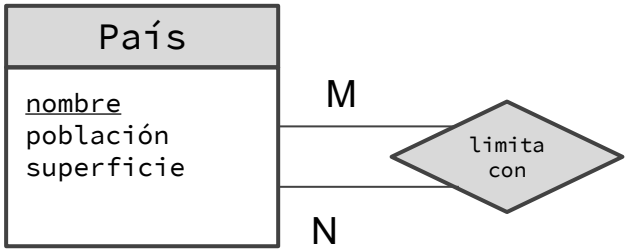
🔑 ¿Cuál es la clave de un tipo de interrelación?



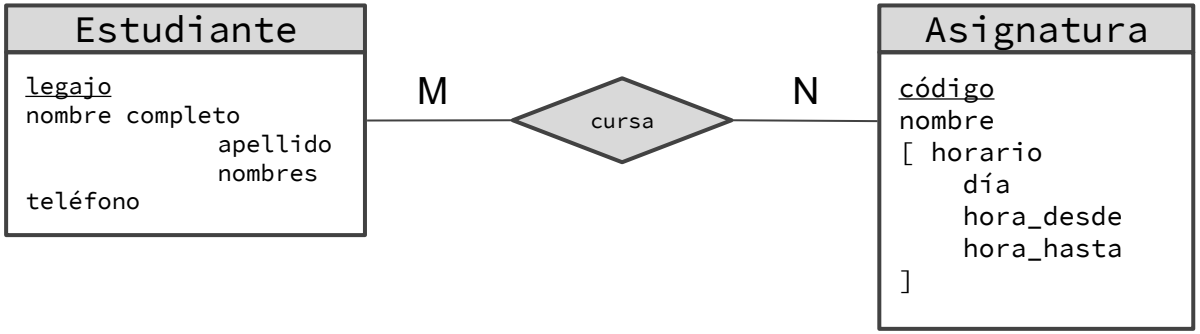
{País1.nombre, País2.nombre}



🔑 ¿Cuál es la clave de un tipo de interrelación?



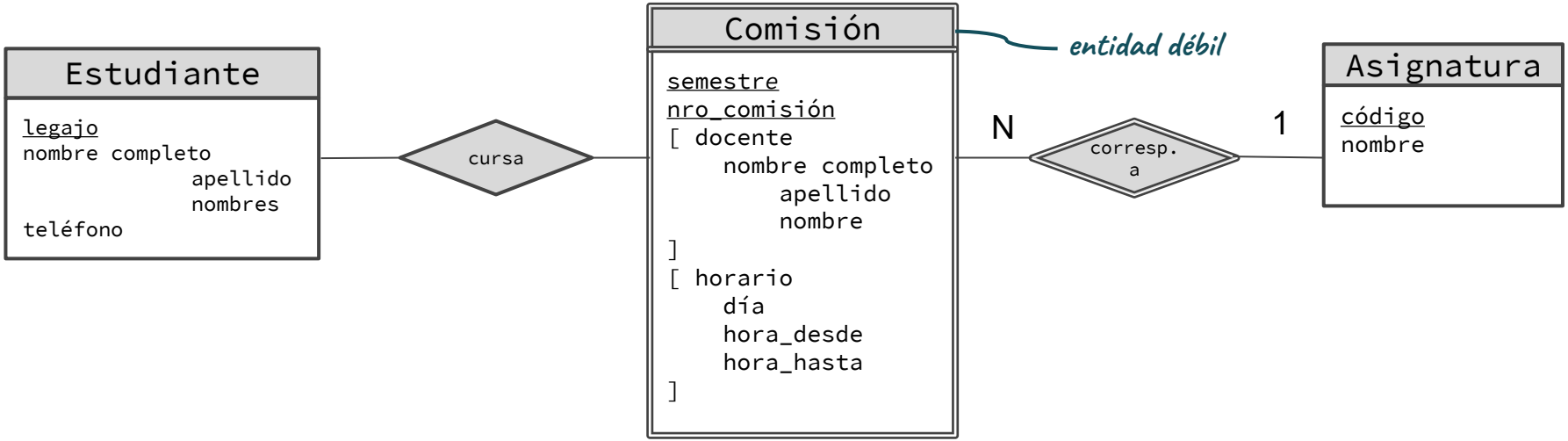
{País1.nombre, País2.nombre}



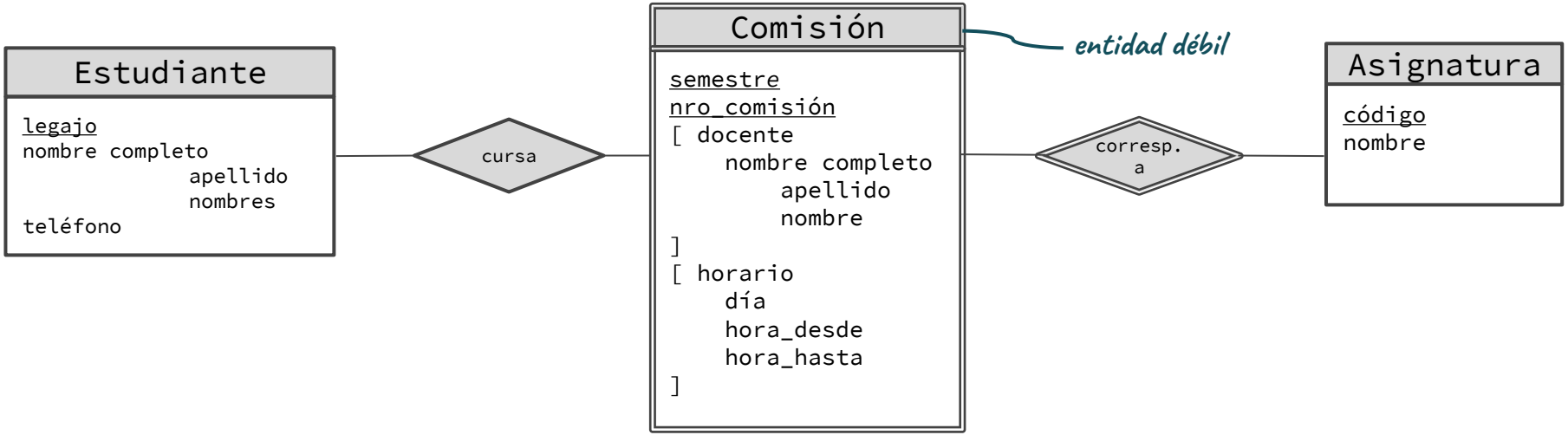
{Estudiante.legajo, Asignatura.código}

Entidades débiles

- Hay entidades cuya identificación depende de otra entidad a la cual están subordinadas.
- Se denominan **entidades débiles**.



Entidades débiles



- Se identifican con la clave de la entidad de la que dependen, más una serie de atributos propios denominados **discriminantes** (clave propia de la entidad débil).

Claves surrogadas

- Siempre debemos buscar para cada tipo de entidad una clave propia del negocio.
  - Ej.: ¿cómo hace la AFA para identificar a un jugador? ¿cómo hace el RENAPER para identificar a una persona?
  - Quien mejor sabrá esto es nuestro cliente.
- Cuando no encontramos una clave “natural” para un tipo de entidad, podemos utilizar una **clave surrogada** o “id”.
  - Ej.: UUID, valor autoincremental, etc.
  - 💀 Pero perdemos el control sobre la unicidad. Si intentan insertar un jugador “Ignacio Fernández” y ya hay uno con ese nombre, ¿cómo me aseguro de que no es el mismo?

Cierre

Resumen

- Importancia del diseño conceptual
  - Entender modelo de negocio y requerimientos del cliente
  - Comprender el dominio del problema
  - Servir de documentación para el equipo de trabajo
- Modelo entidad-interrelación
  - Entidades, atributos, interrelaciones
  - Atributos clave
  - Cardinalidad
  - Interrelaciones unarias y binarias
  - Entidades débiles

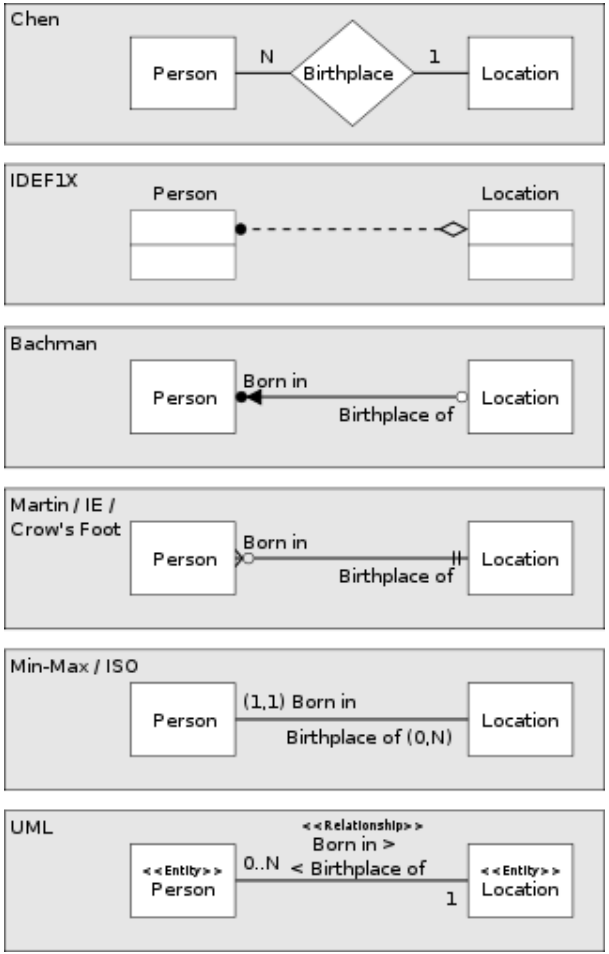
📚 Bibliografía

📖 **“Database System Concepts”**, A. **Silberschatz**, H. Korth, S. Sudarshan, 2019

- 🚀 Modelo ER básico: Capítulo 6, desde 6.1 hasta 6.6
- 🚀 Aspectos de diseño:6.9

Bibliografía

- **“Database System Concepts”**, A. **Silberschatz**, H. Korth, S. Sudarshan, 2019
  - Distintas notaciones del modelo ER: 6.10



Bibliografía

- **Paper original de Chen:** “The Entity-Relationship Model - Toward a Unified View of Data”, ACM Transactions on Database Systems, 1976.
  - https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/320434.320440

The Entity-Relationship Model—Toward a Unified View of Data

PETER PIN-SHAN CHEN

Massachusetts Institute of Technology

A data model, called the entity-relationship model, is proposed. This model incorporates some of the important semantic information about the real world. A special diagrammatic technique is introduced as a tool for database design. An example of database design and description using the model and the diagrammatic technique is given. Some implications for data integrity, information retrieval, and data manipulation are discussed.

The entity-relationship model can be used as a basis for unification of different views of data: the network model, the relational model, and the entity set model. Semantic ambiguities in these models are analyzed. Possible ways to derive their views of data from the entity-relationship model are presented.

Key Words and Phrases: database design, logical view of data, semantics of data, data models, entity-relationship model, relational model, Data Base Task Group, network model, entity set model, data definition and manipulation, data integrity and consistency

CR Categories: 3.50, 3.70, 4.33, 4.34

1. INTRODUCTION

The logical view of data has been an important issue in recent years. Three major data models have been proposed: the network model [2, 3, 7], the relational model [8], and the entity set model [25]. These models have their own strengths and weaknesses. The network model provides a more natural view of data by separating entities and relationships (to a certain extent), but its capability to achieve data independence has been challenged [8]. The relational model is based on relational theory and can achieve a high degree of data independence, but it may lose some important semantic information about the real world [12, 15, 23]. The entity set model, which is based on set theory, also achieves a high degree of data independence, but its viewing of values such as “3” or “red” may not be natural to some people [25].

This paper presents the entity-relationship model, which has most of the advantages of the above three models. The entity-relationship model adopts the more natural view that the real world consists of entities and relationships. It

Copyright © 1976, Association for Computing Machinery, Inc. General permission to republish, but not for profit, all or part of this material is granted provided that ACM's copyright notice is given and that reference is made to the publication, to its date of issue, and to the fact that reprinting privileges were granted by permission of the Association for Computing Machinery.

A version of this paper was presented at the International Conference on Very Large Data Bases, Framingham, Mass., Sept. 22–24, 1975.

Author's address: Center for Information System Research, Alfred P. Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA 02139.